

Blender 5.0 First Steps



初めての3Dモデリング：完全サバイバルガイド

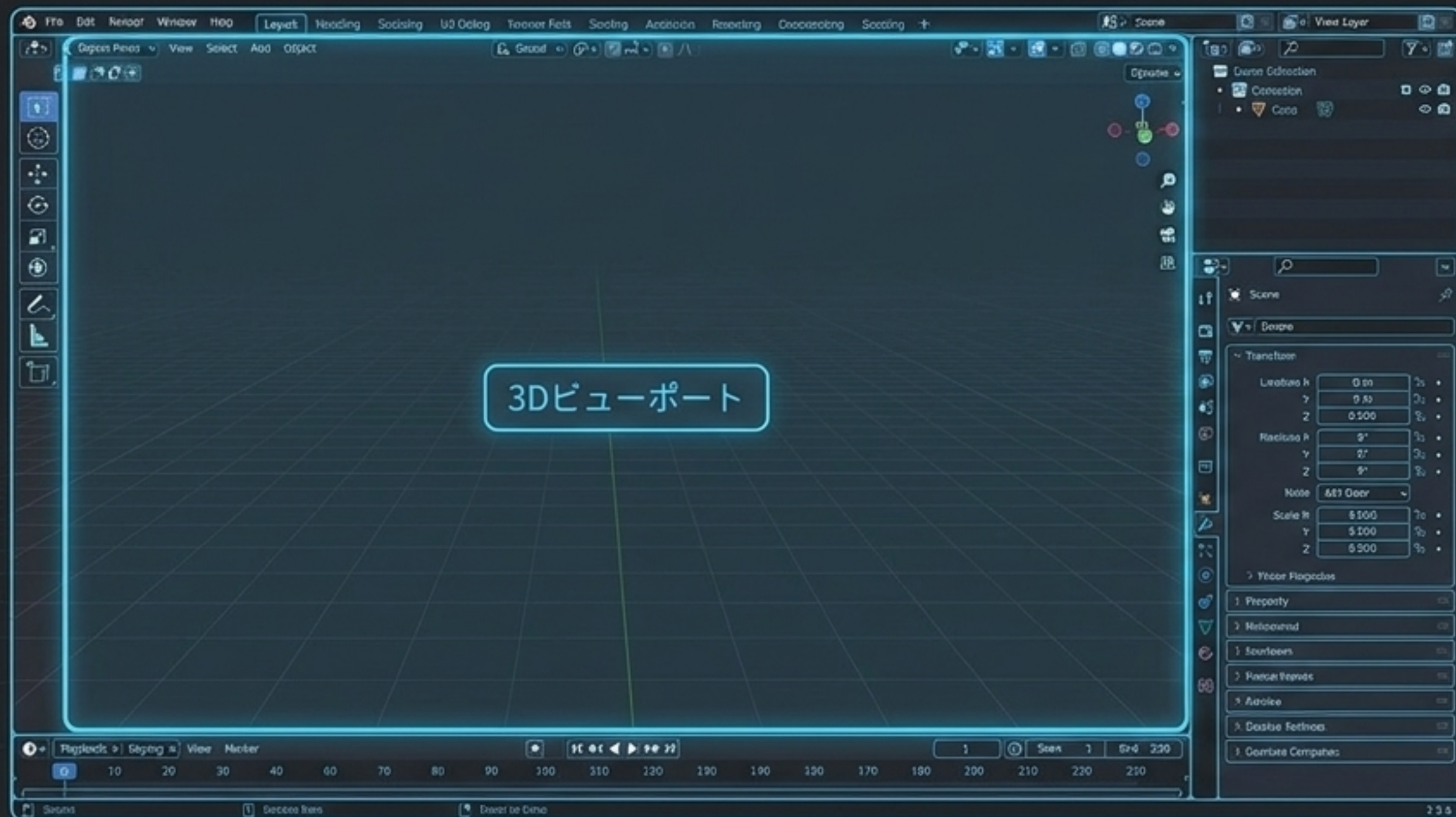
直感的な操作と非破壊ワークフローの基礎

3D制作を構成する4つのフェーズ



このガイドは、40分のチュートリアルを直感的な視覚リファレンスに変換したものです。

インターフェースの最適化と3D空間



作業の98%はこの「3Dビューポート」で行われます。



UI が小さすぎる場合： Edit > Preferences > Interface > Resolution Scale を 1.5 以上に設定。

ビューポート・サバイバルマトリックス

	マウス操作 (推奨)	ノートPC・代替操作
オービット (回転)	中ボタン (MMB) ドラッグ	右上のギズモをドラッグ Alt + 左クリック (設定が必要)
パン (平行移動)	Shift + MMB ドラッグ	手のアイコンをドラッグ
ズーム	スクロールホイール	虫眼鏡アイコン Ctrl + MMB

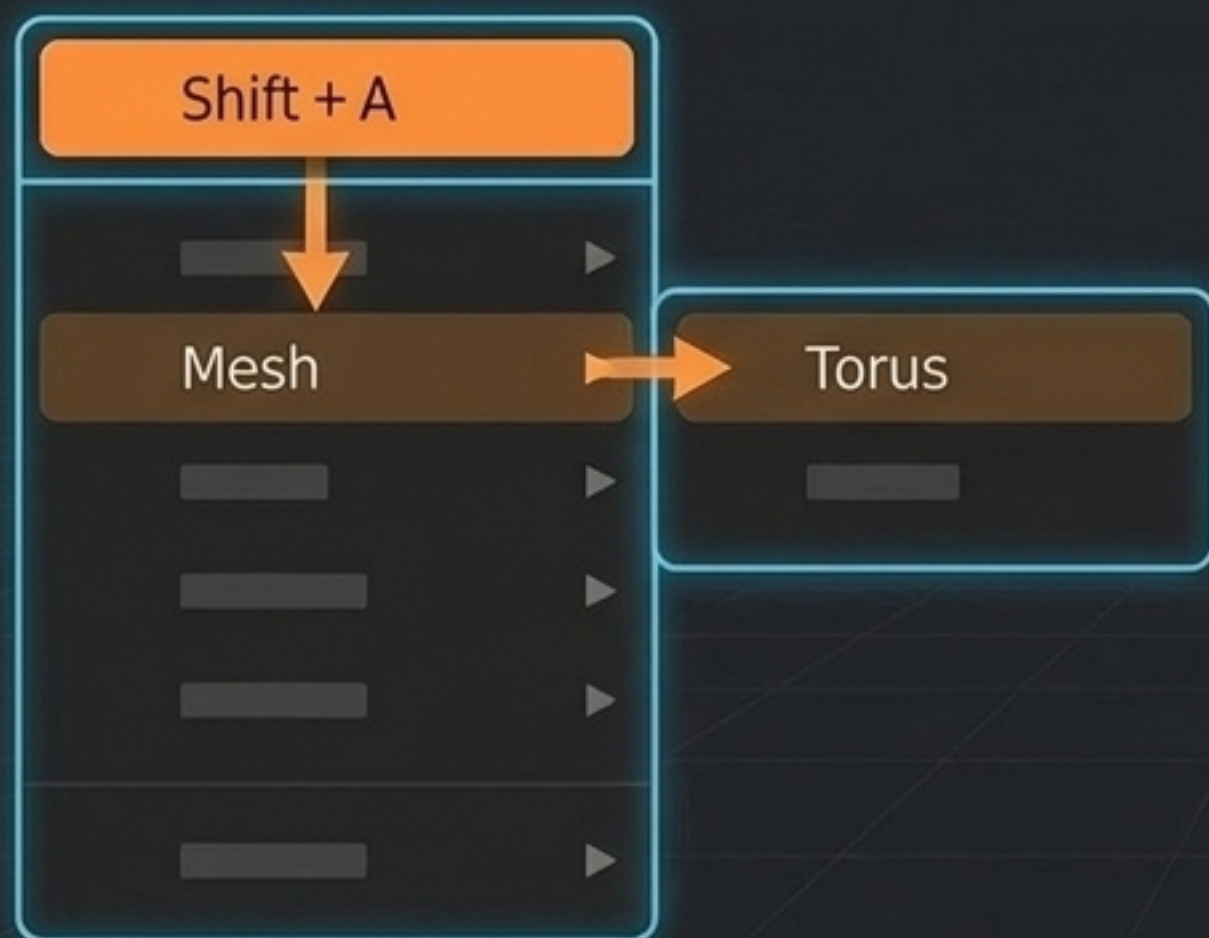


迷子になった時の救済コマンド

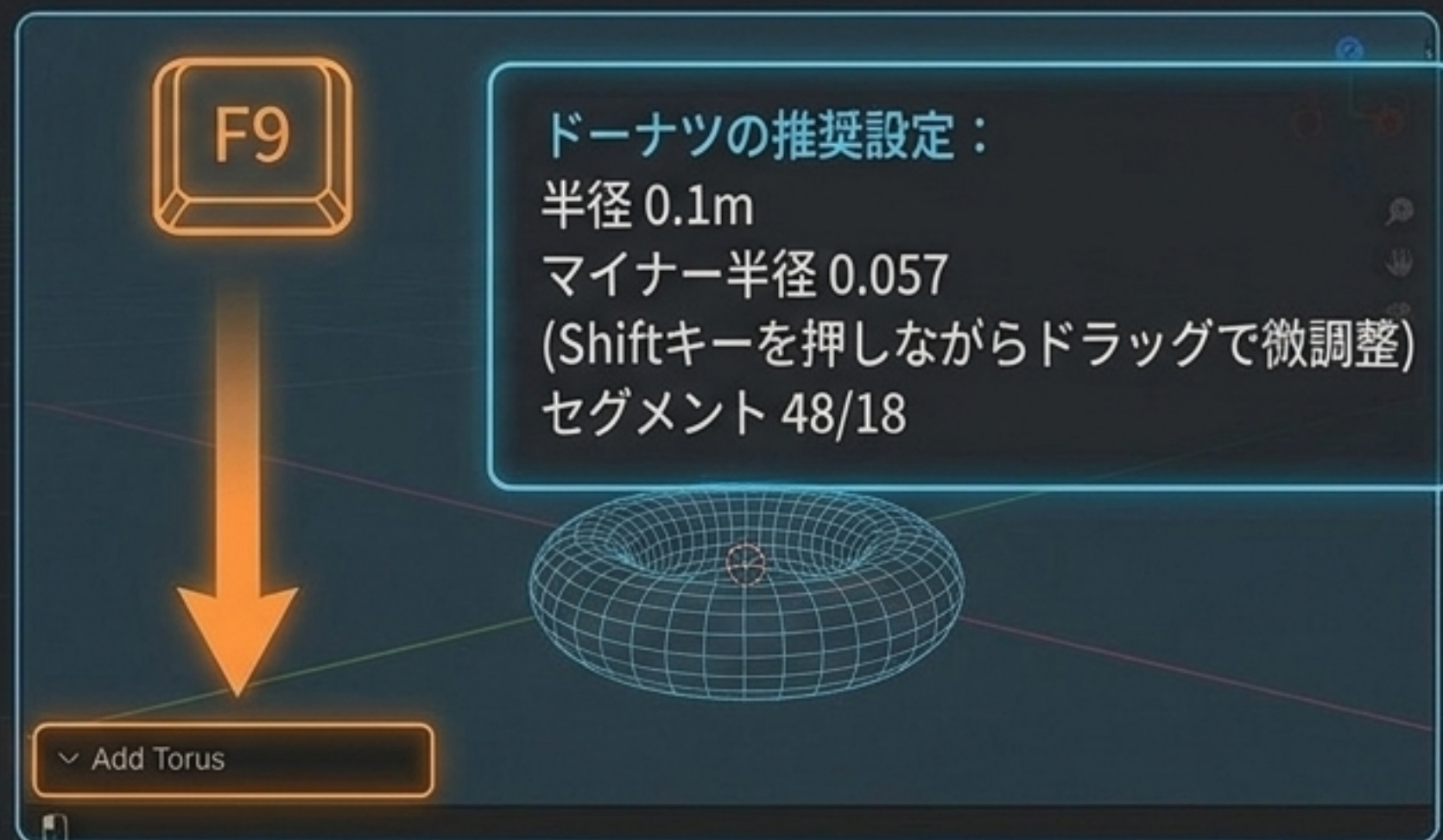
- 対象物にフォーカス：テンキーの . または ~ (View Selected)
- Z軸が「上」、Y軸が「前後」、X軸が「左右」

物質の生成と「消える」設定メニュー

オブジェクトの追加：Shift + A



生成直後の左下のメニュー (F9キーで再表示可能) で初期設定を行います。他の場所をクリックすると確定され、やり直しができなくなります。



トランスフォームの三原則と軸ロック

G (Grab = 移動)
R (Rotate = 回転)
S (Scale = 拡大縮小)

ドラッグ不要：「1回タップ」するだけで操作モードに入ります。



G を押した後に **Z** を押すと、
上下（Z軸）のみに移動が制限されます。

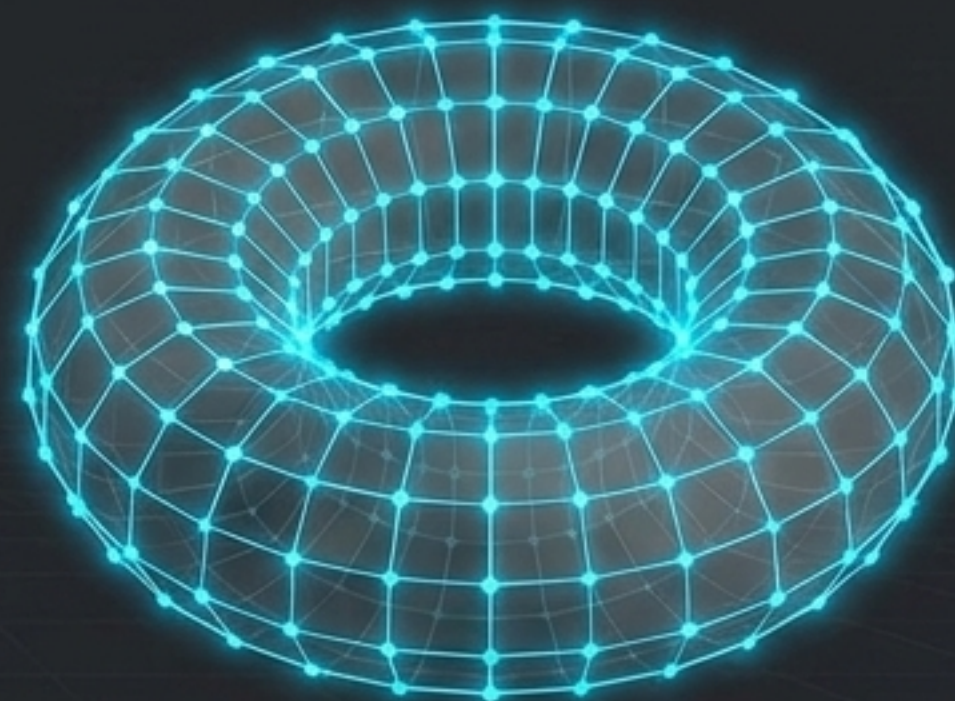
最大の初心者の罠：オブジェクトモード vs エディットモード

オブジェクトモード



物体全体を選択・移動するマクロモード。

エディットモード



頂点や面を直接編集するミクロモード。

Tab

「他のオブジェクトが選択できない！」と思ったら？
→ エディットモードに入ったままになっています。Tab キーで戻りましょう。

メッシュの解剖学 (1, 2, 3キー)



1

1: 頂点 (Vertices) - 点

2

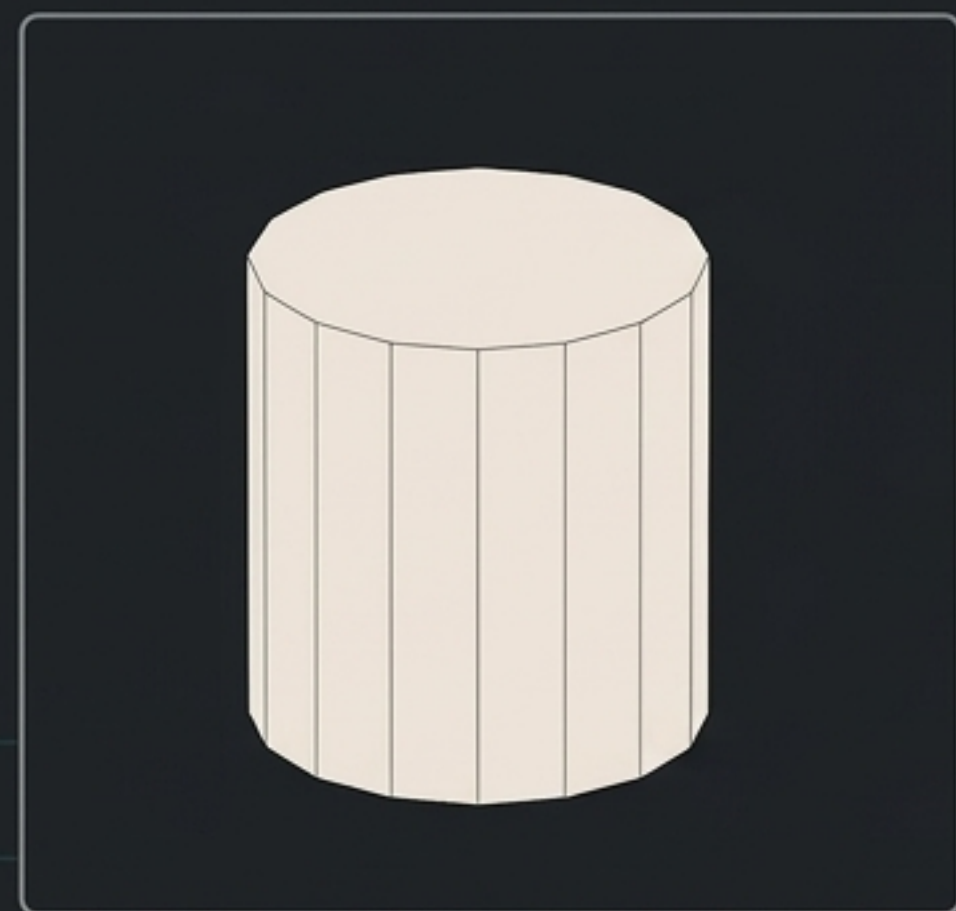
2: 辺 (Edges) - 線

3

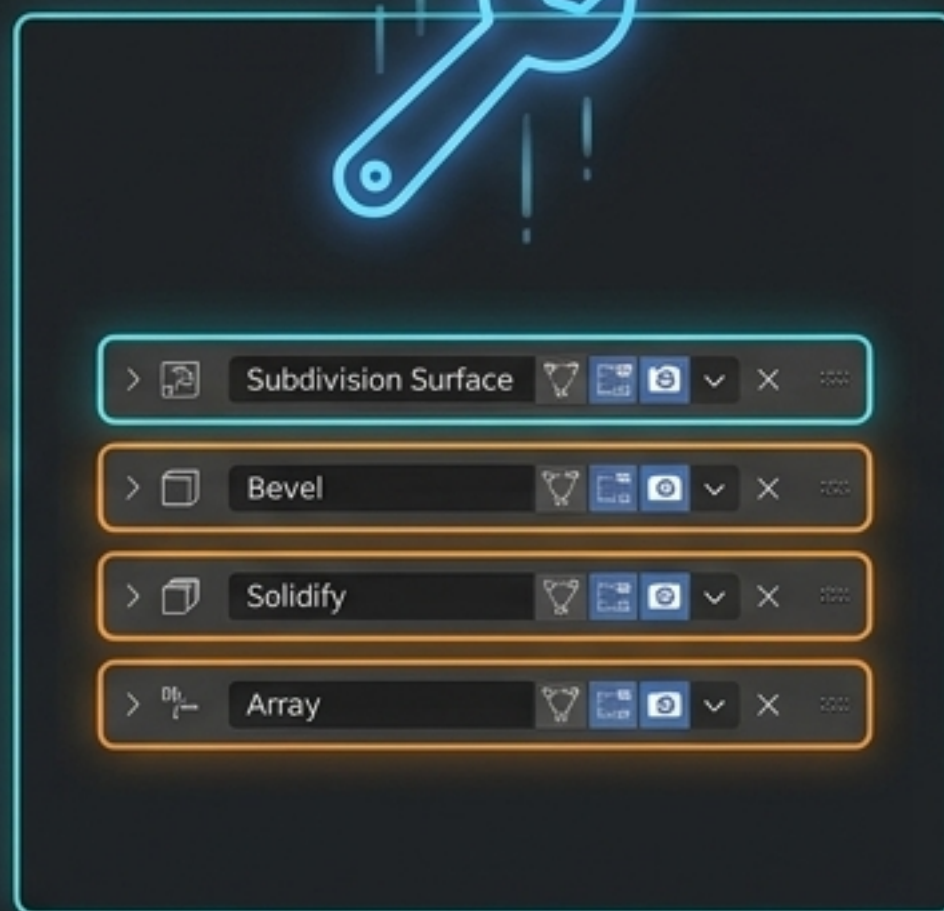
3: 面 (Faces) - 面

X キーで削除する際、「頂点」を消すか「面」だけを消すか (Faces)、
文脈を選ぶ必要があります。

非破壊ワークフロー（モディファイアーの魔法）



Base Mesh
ベースメッシュ



Modifier Stack
モディファイースタック

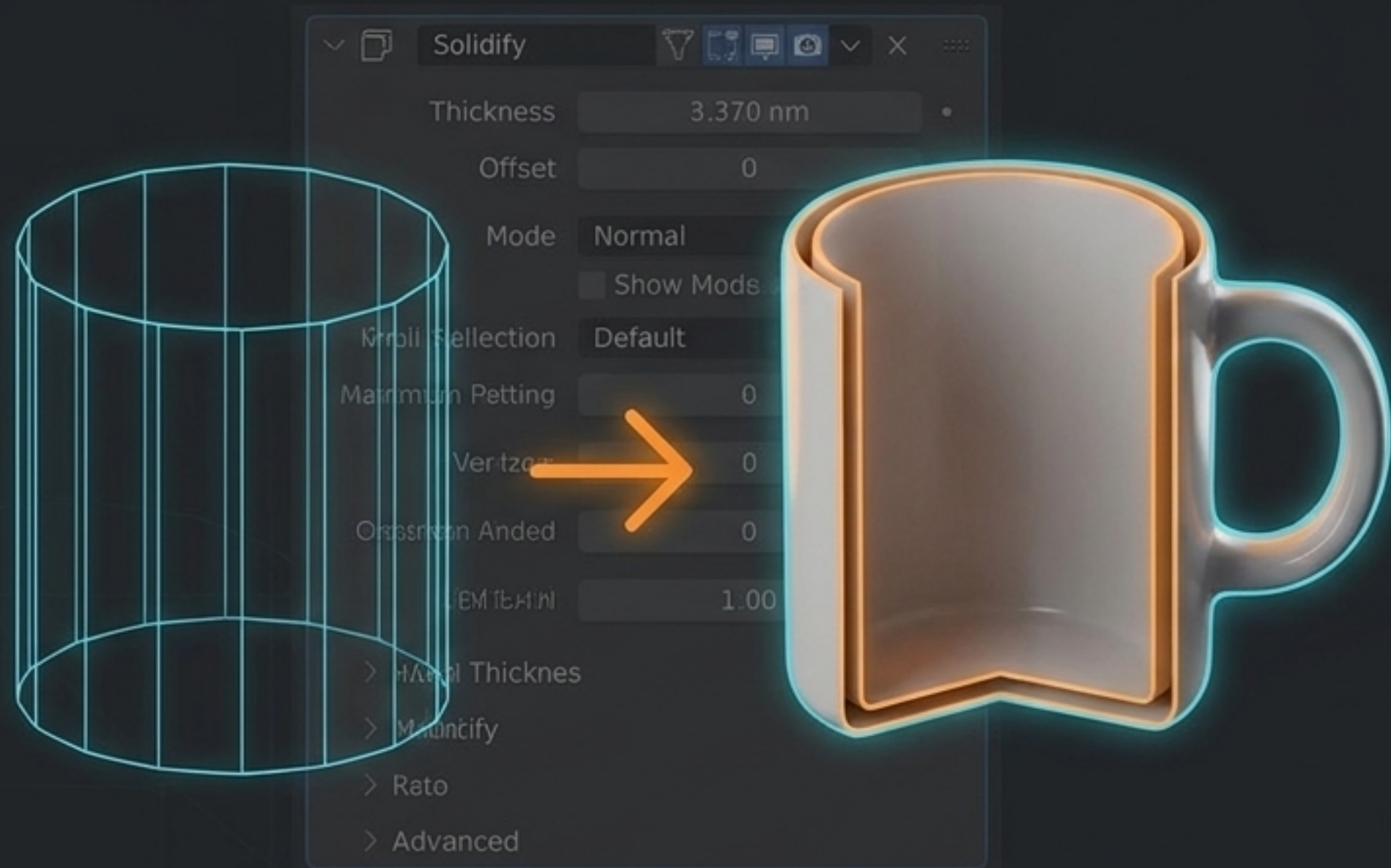


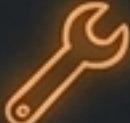
Final Output
最終出力

元のメッシュ（実際の形状）を破壊することなく、
数学的な計算で後から効果を追加・変更できるシステムです。

クライアントの修正依頼にも即座に対応できる、
プロ必須のワークフローです。

厚み付け：Solidify モディファイアー



 > Add Modifier >
Generate > Solidify

- ペラペラの円柱に数学的な「厚み」を追加します。
- **エディットモード**で見ると、**追加された厚みの部分は選択できません**（実際のメッシュではないため）。

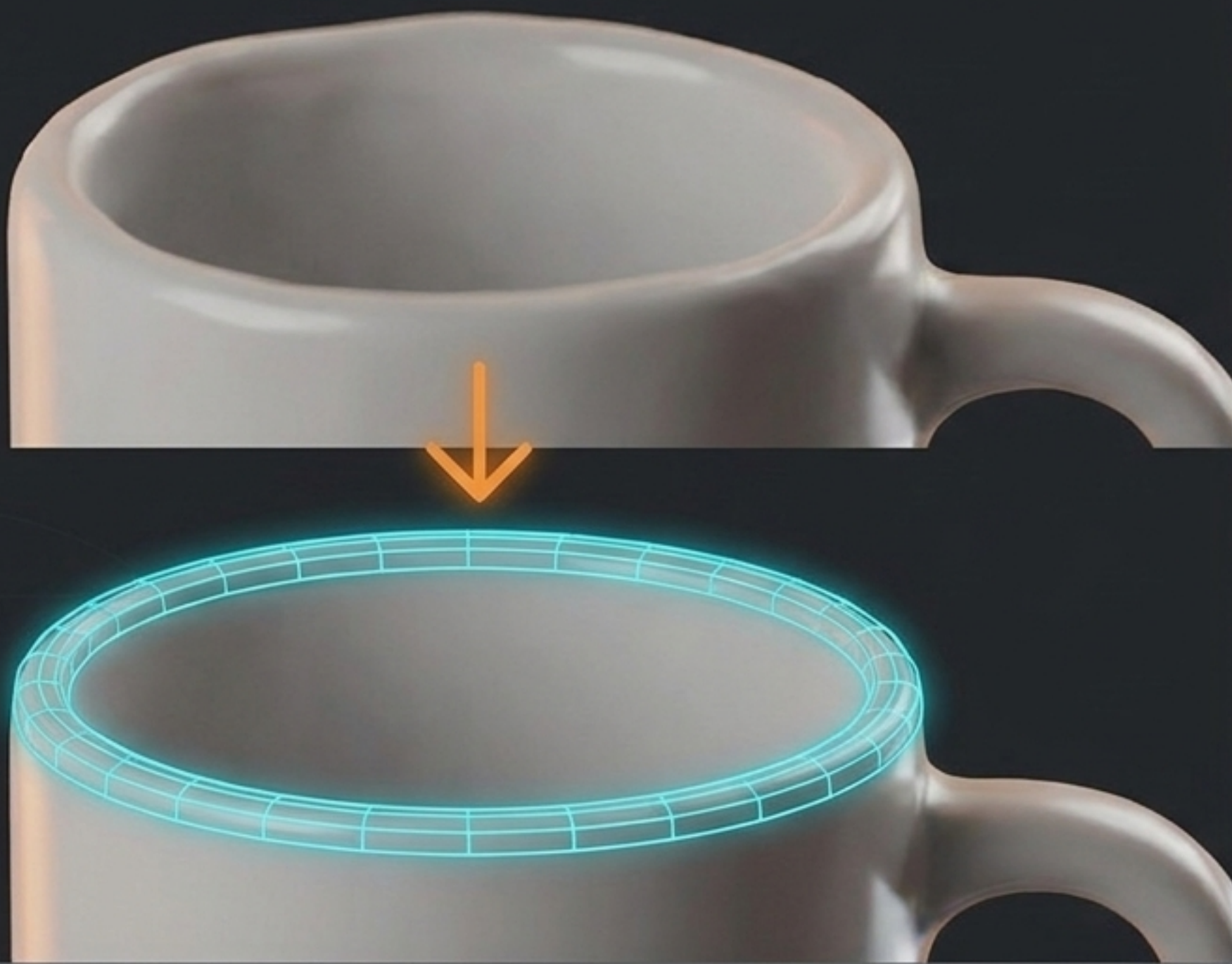
滑らかさの代償：サブディビジョンサーフェス

ジオメトリを指数関数的に分割・平均化し、曲面を滑らかにするモディファイアー。



初期メッシュは「ローポリ（粗め）」で始めること。（例：円柱の頂点はデフォルトではなく14に設定）。最初から頂点が多いと、分割時にPCがフリーズする原因になります。

曲面のテンションを制御する（ループカット）

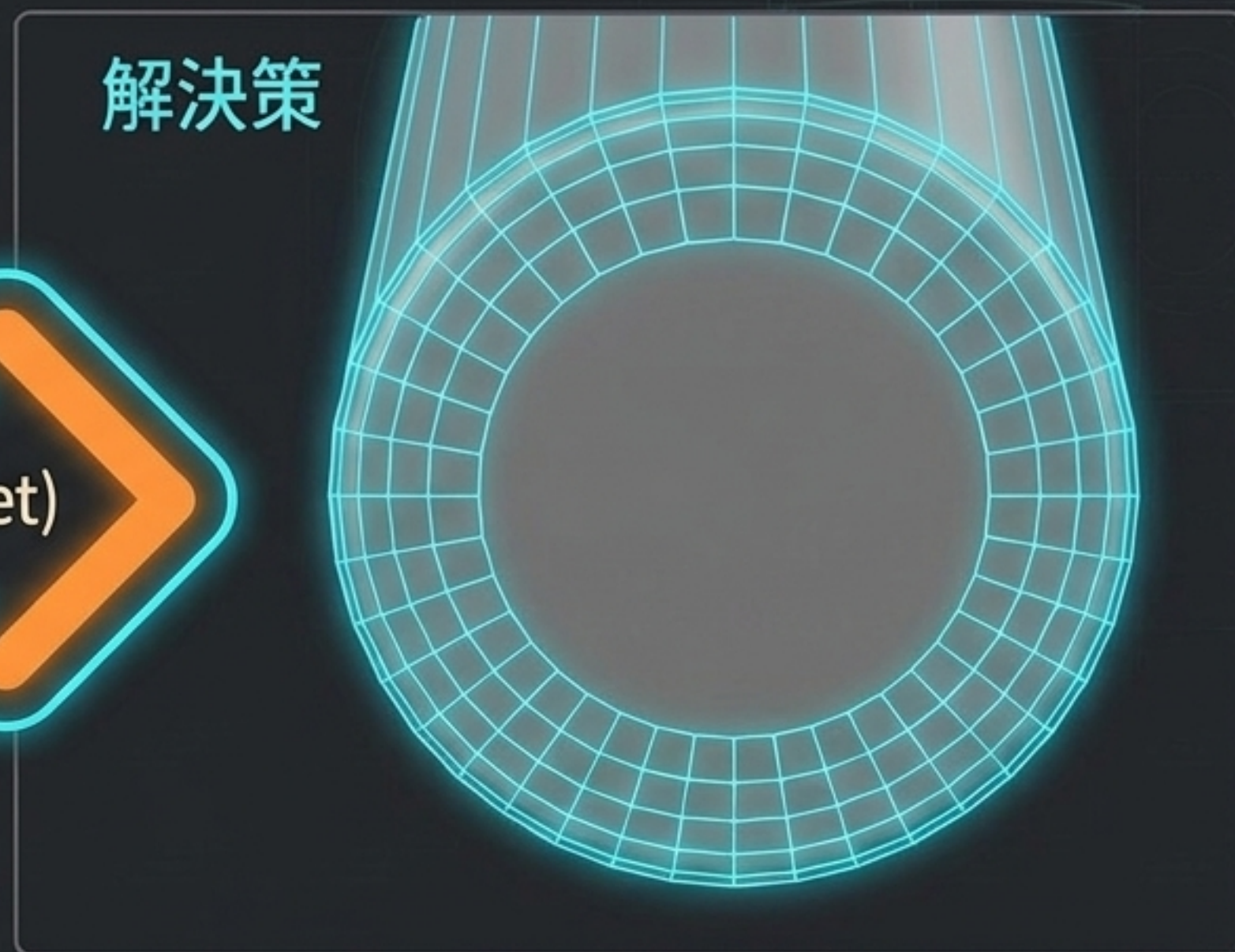
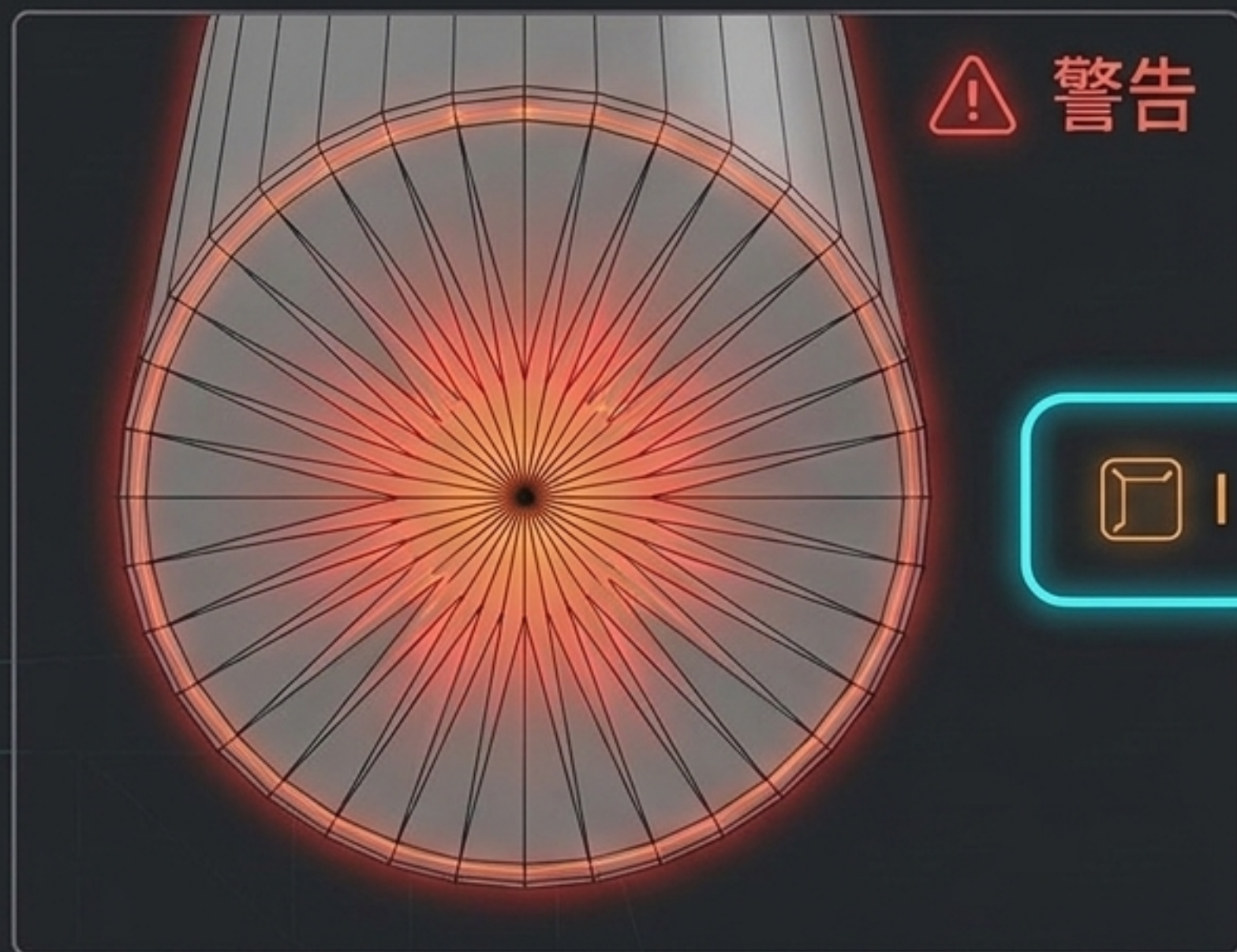


ショートカット: **Ctrl + R**

- クリックして追加し、スライドさせて配置します。
- サブディビジョンの滑らかさを制限し、マグカップのフチのような「**エッジの張力**」を作り出します。

 **ループカット**で形状をキープ

Nゴンの警告とインセット (I) による解決



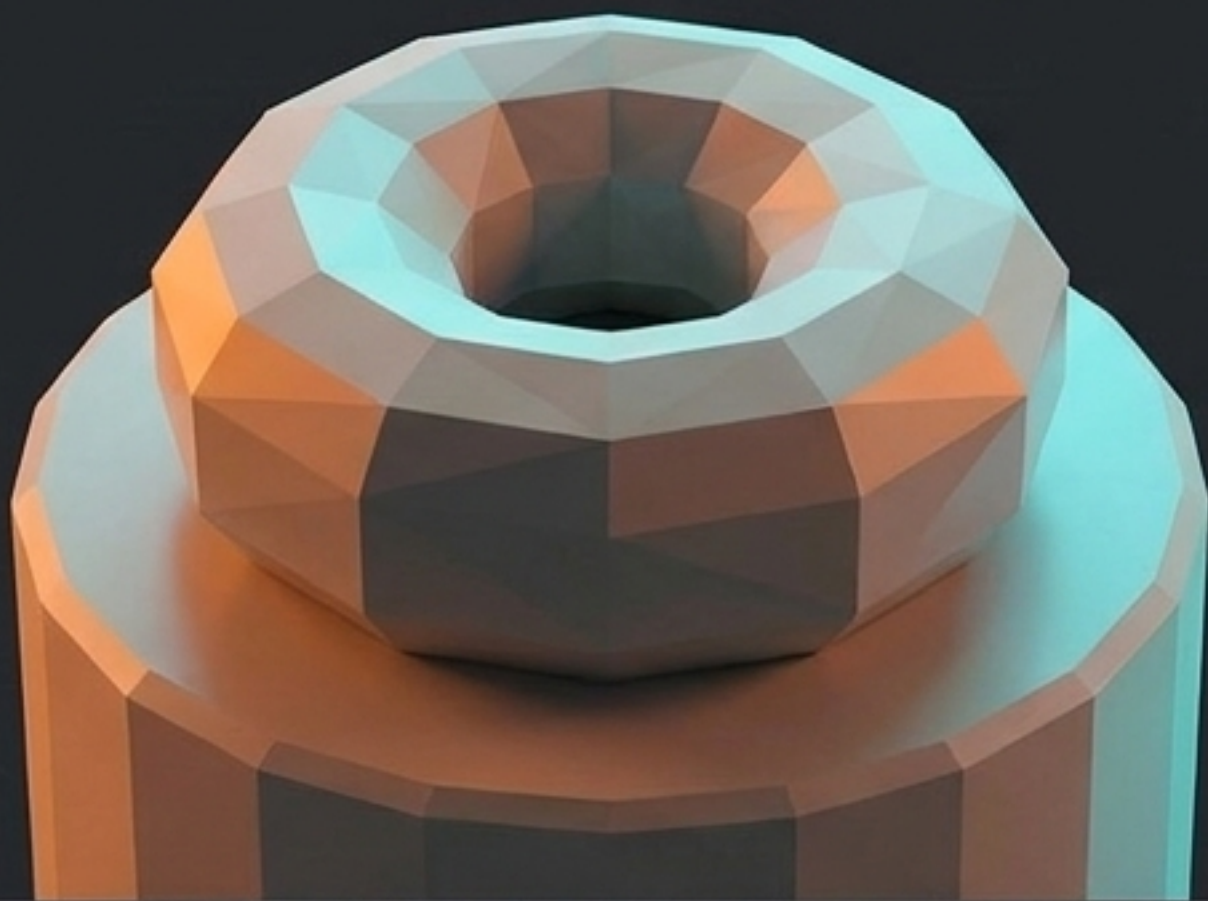
Nゴン（5つ以上の頂点を持つ面）は、サブディビジョンの計算を狂わせ、汚いシワ（星型）を作ります。



解決策: **I** キー（インセット）を押して面の内部に新しいループを作成し、四角形（クアッド）のバリアでエッジを保護します。

計算負荷ゼロの錯覚：スムーズシェード

右クリック > Shade Smooth



実際のジオメトリ（頂点数）を増やすことなく、光の反射を計算で曲げて表面を滑らかに見せる強力な錯覚技法です。

プロのセーブ術と次のステップ

ファイル保存画面でテンキーの **+** または **-** を押すと、ファイル名の末尾の数字が自動的にカウントアップされます。上書きを避け、バージョンを管理しましょう。



Donut_1.blend → Donut_2.blend

概要欄から「ホットキー・チートシート」をダウンロードして、壁に貼っておきましょう！